

【명세서】

【발명의 명칭】

브러싱을 이용한 마이크로 소자의 자가 배열 방법 및 전사 방법{METHOD FOR SELF-ARRANGING MICRO-ELEMENT USING BRUSHING AND METHOD FOR TRANSFERRING MICRO-ELEMENT USING THE SAME}

【기술분야】

본 발명은 마이크로 소자의 배열 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 브러싱을 이용한 마이크로 소자의 자가 배열 방법 및 전사 방법에 관한 것이다.

【배경기술】

최근, 마이크로 단위의 발광 소자(발광 다이오드)를 조명 장치 및 표시 장치에 이용하고 있다. 이러한 마이크로 발광 소자를 기판에 전사하는 방법으로서, 픽 앤 플레이스(pick and place) 방법이 사용되고 있으나, 마이크로 발광소자의 크기가 작아지고 표시 장치 또는 조명 장치의 사이즈가 커짐에 따라 이러한 전사 방법은 생산성을 제약하는 요소가 된다.

이에 따라, 마이크로 발광 소자를 전사하거나, 전사 공정 전에 정렬하기 위하여, 전기장을 이용한 정렬 방법, 자기장을 이용한 정렬 방법, 자가 조립을 이용한 정렬 방법 등이 연구되고 있다.

그러나, 전기장을 이용한 방법의 경우, 정밀한 위치 제어가 어려우며, 특정 소자나 물질에 대한 전사 효율이 낮아질 수 있다. 또한, 자기장을 이용한 방법의 경우, 자기장을 인가하기 위한 거리 제한이 있어, 정밀성과 효율을 유지하는 것이

용이하지 않다. 또한, 자가 조립을 이용한 경우, 특정한 구조의 발광 소자가 필요하거나 복잡한 제어 방법이 필요하다.

【발명의 상세한 설명】

【기술적 과제】

본 발명의 기술적 과제는 이러한 점에서 착안된 것으로, 발광 소자와 같은 마이크로 소자를 용이하게 정렬할 수 있는 자가 배열 방법을 제공하기 위한 것이다.

본 발명의 다른 목적은 상기 자가 배열 방법을 이용한 마이크로 소자의 전사 방법을 제공하기 위한 것이다.

다만, 본 발명이 해결하고자 하는 과제는 상기 언급된 과제에 한정되는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 확장될 수 있을 것이다.

【기술적 해결방법】

상기한 본 발명의 목적을 실현하기 위한 일 실시예에 따른 마이크로 소자의 배열 방법은, 평면도 상에서 친수성 표면을 갖는 복수의 제1 영역들 및 상기 제1 영역들을 둘러싸며 소수성 표면을 갖는 제2 영역을 포함하는 어레이 기판을 준비하는 단계, 상기 어레이 기판 위에 액체에 분산된 복수의 마이크로 소자를 적하하는 단계, 및 상기 어레이 기판 상에서 브러싱하여 상기 제1 영역들 상에 수직 방향 및 수평 방향으로 정렬된 상기 마이크로 소자들을 배치하는 단계를 포함한다.

일 실시예에 따르면, 상기 어레이 기판은, 친수성 표면을 갖는 베이스 기판

및 상기 베이스 기판 위에 배치되며, 상기 제1 영역들에 대응하는 개구부들을 갖는 बैं크를 포함한다.

일 실시예에 따르면, 상기 어레이 기판을 준비하는 단계는, 베이스 기판 상에 포토레지스트 조성물을 코팅하여 감광층을 형성하는 단계, 상기 감광층을 부분적으로 노광하는 단계, 및 상기 감광층을 현상하여, 개구부들을 갖는 बैं크를 형성하는 단계를 포함한다.

일 실시예에 따르면, 상기 마이크로 소자는, 동일한 면에 배치된 P 전극과 N 전극을 갖는 마이크로 발광 다이오드를 포함한다.

일 실시예에 따르면, 상기 액체는 친수성 용매를 포함한다.

일 실시예에 따르면, 상기 액체는 알코올을 포함한다.

일 실시예에 따르면, 상기 제1 영역은 직사각형 형상을 가지며, 상기 브러싱은 상기 직사각형의 장변에 평행한 방향으로 수행된다.

일 실시예에 따르면, 상기 브러시의 섬유의 굽힘 강성(flexural rigidity)은 $0.1 \text{ mN}\cdot\text{mm}^2/\text{tex}^2$ 이하이고, 종횡비(aspect ratio)는 500 내지 2,000이다.

일 실시예에 따르면, 상기 브러시는 인조모를 포함한다.

일 실시예에 따르면, 상기 브러시의 섬유의 끝단은 납작한 형태를 갖는다.

일 실시예에 따르면, 상기 어레이 기판은 상기 제1 영역들 상에 배치된 전극 어레이를 포함한다.

일 실시예에 따르면, 상기 마이크로 소자는 플립칩 형태를 가지며 단면도 상에서 비대칭 구조를 갖는다.

일 실시예에 따르면, 상기 마이크로 소자는 기판 및 외부 전극을 적어도 포함하고, 상기 기판의 노출된 표면에 의해 정의되는 제1 면과, 상기 제1 면과 반대되며 외부 전극이 노출되는 제2 면을 가지며, 브러싱에 의해 정렬된 후, 상기 마이크로 소자의 제1 면이 상기 베이스 기판을 향한다.

본 발명의 목적을 실현하기 위한 일 실시예에 따른 마이크로 소자의 전사 방법은, 평면도 상에서 친수성 표면을 갖는 복수의 제1 영역들 및 상기 제1 영역들을 둘러싸며 소수성 표면을 갖는 제2 영역을 포함하는 어레이 기판을 준비하는 단계, 상기 어레이 기판 위에 액체에 분산된 복수의 마이크로 소자를 적하하는 단계, 상기 어레이 기판 상에서 브러싱하여 상기 제1 영역들 상에 수직 방향 및 수평 방향으로 정렬된 상기 마이크로 소자들을 배치하는 단계, 상기 제1 영역들 상에 정렬된 상기 마이크로 소자들을 캐리어 기판 상에 전사하는 단계 및 상기 캐리어 기판 상의 상기 마이크로 소자들을, 전극 어레이를 포함하는 전사 기판에 전사하는 단계를 포함한다.

【발명의 효과】

본 발명의 실시예들에 따르면, 본 발명의 실시예들에 따르면, 특이적 형태의 마이크로 소자를 제작하거나, 복잡한 공정 제어 없이, 간단한 공정으로 플립칩 발광 다이오드의 수직 방향과 수평 방향을 정렬함으로써 마이크로 발광 소자의 정렬 공정 및 조립 공정의 효율성을 크게 증가시킬 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 마이크로 소자의 자가 배열 방법을 설명

하기 위한 모식도이다.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 마이크로 소자의 정렬을 위한 회전 방향을 설명하기 위한 모식도이다.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 마이크로 소자의 자가 배열 방법에 사용되는 정렬 기판을 설명하기 위한 평면도이다.

도 4는 도 2의 I-I' 선에 따른 단면도이다.

도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 마이크로 소자의 자가 배열 방법에 사용될 수 있는 마이크로 발광 다이오드의 단면을 도시한다.

도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 마이크로 소자의 자가 배열 방법에서 브러싱을 통한 정렬 단계를 도시한 모식도이다.

도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 마이크로 소자의 자가 배열 방법에서 브러싱을 통한 정렬 단계를 도시한 평면도이다.

도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 마이크로 소자의 자가 배열 방법에서 브러싱을 통한 정렬 단계를 도시한 측면도이다.

도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 마이크로 소자의 전사 방법을 도시한 단면도이다.

도 10은 어레이 기판을 제작하기 위한 과정을 모식적으로 도시한 순서도이다.

도 11a는 실시예 1의 브러싱 단계 이후 어레이 기판에 정렬된 마이크로 발광 다이오드들의 사진이다.

도 11b는 비교예 1의 브러싱 단계 이후 어레이 기판에 정렬된 마이크로 발광 다이오드들의 사진이다.

도 12는 본 발명의 실험에 이용된 브러시들을 도시한 사진이다.

【발명의 실시를 위한 최선의 형태】

이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들에 따른 마이크로 소자의 자가 배열 방법 및 전사 방법에 대하여 상세히 설명한다. 본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 형태를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 예시하고 본문에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나 이는 본 발명을 특정한 개시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 첨부된 도면에 있어서, 구조물들의 치수는 본 발명의 명확성을 기하기 위하여 실제보다 확대하여 도시한 것이다.

본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서

사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 마이크로 소자의 자가 배열 방법을 설명하기 위한 모식도이다. 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 마이크로 소자의 정렬을 위한 회전 방향을 설명하기 위한 모식도이다. 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 마이크로 소자의 자가 배열 방법에 사용되는 정렬 기관을 설명하기 위한 평면도이다. 도 4는 도 2의 I-I' 선에 따른 단면도이다.

도 1을 참조하면, 먼저, 복수의 제1 영역 및 상기 제1 영역들을 둘러싸는 제2 영역을 갖는 기관 위에 마이크로 소자들이 분산된 분산액을 제공한다. 상기 기관 위에 제공된 마이크로 소자들을 일 방향으로 브러싱한다. 상기 브러싱에 따라, 상기 마이크로 소자들은 상기 제1 영역들 상에 배치된다. 상기 분산액의 용매(분산매)를 제거하여 정렬된 마이크로 소자 어레이를 형성한다. 이하에서 상기 기관은 정렬 기관으로 지칭될 수 있다.

도 2에 도시된 것과 같이, 상기 마이크로 소자가 플립칩 구조의 마이크로 발광 다이오드인 경우, 정렬 과정에서 또는 정렬 후의 전사를 통해 기관의 전극 어레이와 연결될 필요가 있다. 이에 따라, 상기 마이크로 소자는 세가지 측면에서 정렬될 필요가 있다. 구체적으로, 상기 마이크로 소자들의 수평 위치(X-Y 위치)가 정렬

되어야 하며, 상기 마이크로 소자의 상면 또는 하면이 일정한 방향을 향하도록 수직 정렬되어야 하며, 또한, 상기 마이크로 소자의 수평 방향(P전극과 N전극의 순서)이 일정한 방향으로 정렬될 필요가 있다. 이하에서는 위의 세가지 정렬을 달성할 수 있는 구체적인 구성에 대하여 설명하기로 한다.

도 3을 참조하면, 상기 정렬 기관(100)은 제1 영역(110) 및 제2 영역(120)을 포함한다. 예를 들어, 상기 제1 영역(110)들은, 평면도 상에서 상기 제2 영역(120) 내에 매트릭스 형태로 배치될 수 있다.

상기 제1 영역(110)은 일 방향으로 연장된 형태를 가질 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 영역(110)은 제1 방향(D1)과 평행한 장변(S1)과 상기 제1 방향(D1)과 교차하는 제2 방향(D2)과 평행한 단변(S2)을 갖는 직사각형 형태를 가질 수 있다. 그러나, 본 발명의 실시예들은 이에 한정되지 않으며, 상기 제1 영역(110)은 정사각형 등 다른 다각형 형상을 가질 수 있다.

일 실시예에 따르면, 상기 제1 영역(110)은 친수성을 가질 수 있고, 상기 제2 영역(120)은 소수성을 가질 수 있다. 그러나, 본 발명의 실시예들은 이에 한정되지 않으며, 상기 마이크로 소자가 분산된 용매(분산매)의 성질을 고려하여, 상기 제1 영역(110)은 소수성을 갖고, 상기 제2 영역(120)은 친수성을 갖도록 형성될 수도 있다.

도 4를 참조하면, 상기 제1 영역(110)은, 상기 제1 영역(110)을 둘러싸는 상기 제2 영역(120)보다 낮은 높이를 가짐으로써 웰 구조를 형성할 수 있다.

일 실시예에 따르면, 베이스 기관(102) 위에, 상기 제1 영역(110)에 대응하

는 개구부를 갖는 뱅크(104)를 형성할 수 있으며, 상기 베이스 기판(102)의 표면은 소수성을 가지고, 상기 뱅크(104)의 표면을 가짐으로써, 서로 다른 특성을 갖는 제 1 영역(110) 및 제2 영역(120)을 정의할 수 있다.

일 실시예에 따르면, 상기 어레이 기판(100)은 포토리소그래피 공정을 통해 제작될 수 있다.

예를 들어, 실리콘 기판 위에, 포토레지스트 조성물을 도포하여 감광층을 형성한다. 상기 감광층에서 상기 제1 영역(110)에 대응하는 부분을 마스크잉(차광)하고, 상기 제2 영역(120)에 대응하는 부분이 광에 노출되도록 노광한 후, 현상을 통해 비노광된 부분을 제거한다. 이에 따라, 상기 제1 영역(110)에서는 상기 실리콘 기판의 상면이 노출되어 친수성 영역이 형성되며, 상기 포토레지스트로 커버된 제2 영역에서는 소수성 영역이 형성될 수 있다. 그러나, 본 발명의 실시예들은 이에 한정되지 않으며, 알려진 다양한 방법으로 친수성 웰을 갖는 구조가 형성될 수 있다. 예를 들어, 실리콘 기판 대신 유리 기판이 사용될 수도 있다. 또한, 패턴을 형성한 후, 친수 처리 또는 소수 처리를 통해 원하는 특성을 갖도록 제1 영역 또는 제2 영역의 표면을 개질할 수도 있다.

일 실시예에 따르면, 상기 마이크로 소자는, 마이크로 발광 다이오드(LED)일 수 있다. 구체적으로, 상기 마이크로 발광 다이오드는 일면에 두 외부 전극이 배치되는 플립칩 형태를 가질 수 있다. 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 마이크로 소자의 자가 배열 방법에 사용될 수 있는 마이크로 발광 다이오드의 단면을 도시한다.

도 5를 참조하면, 마이크로 발광 다이오드(200)는 기판(210), 제1 반도체층(220), 활성층(230), 제2 반도체층(240), 내부 전극(250), 브래그 반사층(260) 및 외부 전극을 포함할 수 있다. 상기 외부 전극은 상기 제1 반도체층(220)과 전기적으로 연결되는 제1 외부 전극(270) 및 상기 제2 반도체층(240)과 전기적으로 연결되는 제2 외부 전극(280)을 포함한다. 상기 제1 외부 전극(270) 및 상기 제2 외부 전극(280)은 동일한 면에 배치될 수 있다.

예를 들어, 상기 기판(210)은 사파이어 기판일 수 있다. 상기 제1 반도체층(220)은 n-GaN을 포함할 수 있고, 상기 제2 반도체층(240)은 p-GaN을 포함할 수 있다. 상기 활성층(230)은 다중양자우물(MQW) 또는 단일양자우물(SQW) 구조를 가질 수 있다. 상기 내부 전극(250)은 ITO 등과 같은 도전성 산화물을 포함할 수 있다.

상기 마이크로 발광 다이오드는 평면도 상에서 직사각형 형상을 가질 수 있다. 그러나, 본 발명의 실시예들은 이에 한정되지 않으며, 상기 마이크로 발광 다이오드는 정사각형 형상 등과 같은 다른 다각형 형상을 가질 수 있다.

도 5에 도시된 마이크로 발광 다이오드의 구조는 예시적인 것으로서, 본 발명의 실시예들은 이에 한정되지 않으며, 이외에도 알려진 다양한 플립칩 형태의 마이크로 발광 다이오드가 본 발명에 이용될 수 있다.

도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 마이크로 소자의 자가 배열 방법에서 브러싱을 통한 정렬 단계를 도시한 모식도이다. 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 마이크로 소자의 자가 배열 방법에서 브러싱을 통한 정렬 단계를 도시한 평면도이다. 도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 마이크로 소자의 자가 배열 방법에서 브러

싱을 통한 정렬 단계를 도시한 측면도이다.

도 6 내지 도 8을 참조하면, 정렬 기관 상에 제공된 마이크로 소자들을 브러싱한다. 상기 브러싱을 일 방향으로 수행된다. 일 실시예에 따르면, 상기 브러싱은 제1 영역의 장변에 평행한 방향으로 수행될 수 있다.

상기 마이크로 소자(200)는 플립칩 형태를 가짐에 따라, 단면도 상에서 비대칭 구조를 갖는다. 따라서, 상기 마이크로 소자의 무게 중심(WS)은 서로 반대되는 두 변에서 어느 하나에 가깝도록, 즉, P 전극(280) 또는 N 전극(270)에 더 가깝도록 편심 구조를 가질 수 있다. 이 경우, 무게 중심(WS)에 인접한 영역은 나머지 영역 보다 무거울 수 있으며, 이에 따라 더 큰 마찰력을 가질 수 있다. 이러한 마이크로 소자의 측면에 브러시의 섬유(300)와의 접촉을 통하여 수평 방향의 외력이 가해지면, 상기 마이크로 소자(200)는 무게 중심(WS)을 기준으로 회전할 수 있다. 상기 마이크로 소자(200)가 회전하여, 수평력이 인가되는 방향이, 상기 무게 중심(WS)에 더 가까운 제1 변(L1)에 수직하게 되고, 상기 제1 변(L1)에 상기 수평력이 인가되면, 회전 토크가 발생하기 어려우므로, 상기 마이크로 소자(200)는 실질적으로 회전하지 않을 수 있다. 이에 따라, 상기 마이크로 소자들은 일정한 방향으로 정렬될 수 있다.

또한, 상기 마이크로 소자(200)들은 친수성 액체 내에 분산된 상태이므로, 상기 수평력에 의해 이동하다가 상기 제1 영역(110) 위에 배치되면, 상기 제1 영역(110)의 웰 구조 내에 쉽게 포획될 수 있다.

일 실시예에 따르면, 상기 마이크로 소자(200)의 두께(높이)는 상기 웰 구조

의 깊이 보다 크다.

상기 마이크로 소자(200)의 기판(210)에 의해 정의되는 제1 면과, 상기 마이크로 소자(200)의 외부 전극(270, 280)에 의해 주로 정의되는 제2 면은 친수성 표면에 대하여 서로 다른 친화도(물 접촉각)를 가질 수 있다. 예를 들어, 상기 마이크로 소자(200)의 기판(210)이 사파이어를 포함하고, 상기 마이크로 소자(200)의 외부 전극(270, 280)이 금(Au) 등과 같은 금속을 포함하는 경우, 상기 마이크로 소자(200)의 기판에 대응하는 제1 면이 상기 친수성 표면을 정의하는 실리콘 기판의 상면에 대하여 더 큰 친화도를 가질 수 있다. 또한, 상기 마이크로 소자(200)는 액체에 분산되어 유동적인 상태이므로, 상하 반전이 용이하다. 따라서, 상기 마이크로 소자(200)의 제1 면이 상기 친수성 표면에 접촉하게 될 가능성이 크다.

상기 마이크로 소자(200)의 제1 면이 상기 제1 영역(110)의 친수성 표면에 접촉하는 경우, 상기 마이크로 소자(200)의 제1 면과 상기 제1 영역(110)의 친수성 표면이 상대적으로 강하게 결합할 수 있다. 따라서, 브러싱에 의해 수평력을 받더라도 상기 마이크로 소자(200)의 위치가 상기 웰 구조 내에 유지될 수 있다.

상기 마이크로 소자(200)의 제2 면이 상기 제1 영역(110)의 친수성 표면에 접촉하는 경우, 상기 마이크로 소자(200)의 제2 면과 상기 제1 영역(110)의 친수성 표면이 상대적으로 약하게 결합할 수 있다. 따라서, 브러싱에 의해 수평력을 받는 경우, 부반력 또는 회전 토크에 의해 상기 마이크로 소자(200)가 상기 웰 구조 내에서 빠져나올 수 있다. 웰 구조 밖으로 이동한 마이크로 소자(200)는 다시 브러싱에 의해 수평 정렬되고 웰 구조에 포획되는 단계를 반복할 수 있으며, 상기 마이크

로 소자(200)의 제1 면이 상기 제1 영역(110)의 친수성 표면에 접촉하는 경우, 안정적으로 상기 웰 구조 내에 고정될 수 있다.

상기 제1 영역(110)이 상기 마이크로 소자(200)를 1:1로 포획하고, 상기 마이크로 소자(200)의 수평 위치를 정렬할 수 있도록, 상기 제1 영역(110)과 상기 마이크로 소자(200)는 적절한 비율과 형상을 갖도록 설계될 수 있다. 예를 들어, 상기 마이크로 소자(200) 및 상기 제1 영역(110)이 장변과 단변을 갖는 직사각형 형상을 갖는 경우, 상기 마이크로 소자(200)의 장변에 대한 상기 제1 영역(110)의 장변의 비율은 1.1 내지 1.5일 수 있으며, 상기 마이크로 소자(200)의 단변에 대한 상기 제1 영역(110)의 단변의 비율은 1.1 내지 1.8일 수 있다.

또한, 상기 마이크로 소자(200)의 효율적인 수직 정렬을 위하여, 상기 웰 구조의 깊이에 대한 상기 마이크로 소자(200)의 높이의 비율은 1.1 내지 1.3일 수 있다. 상기 마이크로 소자(200)의 높이가 과소할 경우, 수직 정렬 과정이 이루어지지 않을 수 있으며, 과다할 경우, 웰 구조 내에서 정렬된 마이크로 소자(200)가 웰 구조 밖으로 이탈함으로써 정렬 공정의 효율이 저하될 수 있다.

또한, 본 발명의 정렬 단계를 수행하기 위하여, 브러시의 섬유는 적절한 물성을 가질 필요가 있다. 예를 들어, 상기 브러시는 소프트한 것이 바람직할 수 있다. 예를 들어, 상기 브러시의 섬유의 굽힘 강성(flexural rigidity)은 $0.1 \text{ mN}\cdot\text{mm}^2/\text{tex}^2$ 이하일 수 있으며, 일 실시예에 따르면, $0.05 \text{ mN}\cdot\text{mm}^2/\text{tex}^2$ 내지 $0.85 \text{ mN}\cdot\text{mm}^2/\text{tex}^2$ 이하일 수 있다($\text{tex}=\text{g}/\text{km}$). 또한, 상기 브러시의 섬유의 종횡비(aspect ratio)는 500 내지 2,000일 수 있다. 상기 브러시의 굽힘 강성이 너무 낮

거나, 중횡비가 너무 큰 경우, 수평 정렬의 효율이 저하될 수 있다. 또한, 상기 브러시의 굽힘 강성이 너무 크거나, 중횡비가 너무 작은 경우, 웰 구조 내에 안착된 마이크로 소자가 다시 이탈되거나, 패턴 표면에 스크래치가 발생할 수 있다.

또한, 상기 브러시는 끝단의 연결 선이 원호나 포물선이 아닌 플랫폼(직선에 가까운) 형태를 갖는 것이 바람직할 수 있다.

일 실시예에 따르면, 상기 브러시의 섬유로 인조모가 사용될 수 있다. 상기 인조모는 폴리아미드, 폴리에스테르, 모다크릴(modacryl), 폴리염화비닐 등으로 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 브러시의 섬유는 폴리에스테르 섬유일 수 있다.

상기 분산액은, 상기 마이크로 발광 소자를 부식시키거나 손상을 입히지 않는 다양한 종류의 액체를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 액체는 물, 에탄올, 이소프로필 알코올, 케톤, 아세톤 등을 포함할 수 있다. 상기 제1 영역(110)이 친수성인 경우, 상기 액체는, 물, 에탄올, 이소프로필 알코올 등과 같은 친수성 용매를 포함할 수 있다.

일 실시예에 따르면, 상기 정렬 공정의 효율을 증가시키기 위하여, 상기 분산액은 알코올을 포함할 수 있다. 상기 분산액이 알코올을 포함하는 경우, 건조 공정 전에 상기 분산액이 빠르게 기화하면서 마이크로 소자(200)와 상기 제1 영역(110)의 접촉면에서 접착력이 증가하여, 상기 마이크로 소자(200)가 상기 제1 영역(110)상에 안정적으로 배치될 수 있다.

상기 분산액의 용매를 제거하기 위하여 건조 공정이 수행될 수 있다. 상기

건조 공정으로는 가열, 열풍 건조, 자연 건조 등 알려진 다양한 방법이 이용될 수 있다.

도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 마이크로 소자의 전사 방법을 도시한 단면도이다.

도 9를 참조하면, 기설정된 배열 방법에 따라 어레이 기판(100) 상에 정렬된 마이크로 소자들을 제1 캐리어 기판(410)으로 전사한다. 다음으로, 상기 마이크로 소자들을 제2 캐리어 기판(420)으로 전사하여, 외부 전극을 노출시킨다. 다음으로, 상기 제2 캐리어 기판(420)으로부터, 전극 어레이(432)를 갖는 전사 기판(430)으로 상기 마이크로 소자들을 전사한다.

상기 마이크로 소자들은 수평 정렬 및 수직 정렬에 의해 외부 전극들이 동일한 수평 방향 및 수직 방향으로 정렬되어 있다. 따라서, 전극 어레이(432)를 갖는 전사 기판(430)에 대량으로 전사될 수 있다. 따라서, 마이크로 소자의 전사 공정의 효율성을 크게 개선할 수 있다.

위 실시예에서는, 상기 마이크로 소자를 어레이 기판 상에서 정렬한 후, 캐리어 기판을 이용하여 다시 전사 기판에 전사하였으나, 본 발명의 실시예들은 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, 일 실시예에 따르면, 상기 어레이 기판을 캐리어 기판으로 이용하여, 전사 기판에 직접 전사할 수 있다. 또한, 상기 어레이 기판은 웨일 구조의 바닥에 배치된 전극 어레이를 포함하고, 상기 마이크로 소자의 전극면이 상기 전극 어레이를 향하도록 물성을 조절함으로써, 배선과 전극이 형성된 어레이 기판에 마이크로 소자를 직접 조립할 수도 있다.

본 발명의 실시예들에 따르면, 특이적 형태의 마이크로 소자를 제작하거나, 복잡한 공정 제어 없이, 간단한 공정으로 플립칩 발광 다이오드의 수직 방향과 수평 방향을 정렬함으로써 마이크로 발광 소자의 정렬 공정 및 조립 공정의 효율성을 크게 증가시킬 수 있다.

이하에서는 구체적인 실험예를 통해 본 발명의 실시예들의 수행 및 효과를 살펴보기로 한다.

어레이 기판의 제작

도 10은 어레이 기판을 제작하기 위한 과정을 모식적으로 도시한 순서도이다. 도 10에 도시된 것과 같이, 실리콘 웨이퍼 기판을 세정한 후, 네가티브 포토레지스트 조성물인 SU-8을 $60\mu\text{m}$ 두께로 코팅한 후, 30분간 프리베이킹을 수행하였다. $260\mu\text{m} \times 170\mu\text{m}$ 의 차광 영역이 50 x 50 개 배치된 마스크를 이용하여 자외선 노광을 수행한 후, 5분간 포스트 베이킹을 수행하였다. 다음으로, 현상액을 이용하여 노광되지 않는 감광층을 제거하여, 실리콘 기판 위에 개구부를 갖는 패턴층을 갖는 어레이 기판을 준비하였다.

실시예 1

상기 어레이 기판 위, $200\mu\text{m} \times 100\mu\text{m} \times 80\mu\text{m}$ (길이 x 폭 x 높이) 마이크로 발광 다이오드(Photonstar) 2,500개가 분산된 분산액(용매로서 물과 이소프로필알코올을 1:1로 포함) 적하하고, 섬유 직경 약 $10\mu\text{m}$ 이고 길이가 약 10mm인 파운데이션 브러시(피카소)를 이용하여, 어레이 기판의 개구부의 장변 방향으로 브러싱(초당 2~3회로 약 1분간)을 수행하였다.

비교예 1

실시에 1의 브러시 대신에 비교적 하드한 파우더 브러시(코스메이플)를 이용하여, 브러싱을 수행하였다.

도 11a는 실시예 1의 브러싱 단계 이후 어레이 기판에 정렬된 마이크로 발광 다이오드들의 사진이고, 도 11b는 비교예 1의 브러싱 단계 이후 어레이 기판에 정렬된 마이크로 발광 다이오드들의 사진이다.

도 11a 및 도 11b를 참조하면, 소프트 브러시를 이용한 실시예 1의 경우, 모든 웰(7 x 5) 내에 마이크로 발광 다이오드가 배치되었으며, 수직 방향으로 100% 정렬(외부 전극이 상면을 향하도록)되었으며, 수평 방향으로 80% 이상(29/35)된 것을 확인하였다. 반면에, 하드 브러시를 이용한 비교예 1의 경우, 웰 내에 마이크로 발광 다이오드가 배치된 확률이 50% 정도였으며, 패턴에 스크래치가 발생한 것을 확인하였다.

이를 통해 본 발명의 정렬 공정의 효과에 브러시의 특성이 큰 영향을 미치는 것을 확인하였다.

도 12는 본 발명의 실험에 이용된 브러시들을 도시한 사진이다. 실험 결과, 끝단이 플랫하지 않은(섬유 끝단을 연결한 선들이 원호나 포물선을 형성하는) 브러시(파우더, 컨투어, 블러셔, 파운데이션, 팬, 블렌딩, 컨실러, 이상 코스메이플)들보다 끝단이 플랫한(섬유 끝단을 연결한 선들이 직선에 가까운) 브러시(아이새도우, 스머지, 브로우, 이상 코스메이플, 실시예 1)들이 안정적으로 마이크로 소자를 정렬할 수 있음을 확인하였다.

이상에서는 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

【산업상 이용가능성】

본 발명은 마이크로 소자를 이용한 다양한 전자 장치 및 조명 장치의 제작에 사용될 수 있으며, 구체적으로, 백라이트, 마이크로 발광 다이오드 디스플레이의 제작 등에 이용될 수 있다.

[부호의 설명]

100: 어레이 기판

110: 제1 영역

120: 제2 영역

102: 베이스 기판

104: 뱅크

200: 마이크로 발광 다이오드

270, 280: 외부 전극

300: 브러시

410, 420: 캐리어 기판

430: 전사 기판

【청구의 범위】

【청구항 1】

평면도 상에서 친수성 표면을 갖는 복수의 제1 영역들 및 상기 제1 영역들을 둘러싸며 소수성 표면을 갖는 제2 영역을 포함하는 어레이 기판을 준비하는 단계;

상기 어레이 기판 위에 액체에 분산된 복수의 마이크로 소자를 적하하는 단계; 및

상기 어레이 기판 상에서 브러싱하여 상기 제1 영역들 상에 수직 방향 및 수평 방향으로 정렬된 상기 마이크로 소자들을 배치하는 단계를 포함하는, 마이크로 소자의 배열 방법.

【청구항 2】

제1항에 있어서, 상기 어레이 기판은,

친수성 표면을 갖는 베이스 기판; 및

상기 베이스 기판 위에 배치되며, 상기 제1 영역들에 대응하는 개구부들을 갖는 बैं크를 포함하는, 마이크로 소자의 배열 방법.

【청구항 3】

제1항에 있어서, 상기 어레이 기판을 준비하는 단계는,

베이스 기판 상에 포토레지스트 조성물을 코팅하여 감광층을 형성하는 단계;

상기 감광층을 부분적으로 노광하는 단계; 및

상기 감광층을 현상하여, 개구부들을 갖는 बैं크를 형성하는 단계를 포함하는, 마이크로 소자의 배열 방법.

【청구항 4】

제1항에 있어서, 상기 마이크로 소자는, 동일한 면에 배치된 P 전극과 N 전극을 갖는 마이크로 발광 다이오드를 포함하는, 마이크로 소자의 배열 방법.

【청구항 5】

제1항에 있어서, 상기 액체는 친수성 용매를 포함하는, 마이크로 소자의 배열 방법.

【청구항 6】

제1항에 있어서, 상기 액체는 알코올을 포함하는, 마이크로 소자의 배열 방법.

【청구항 7】

제1항에 있어서, 상기 제1 영역은 직사각형 형상을 가지며, 상기 브러싱은 상기 직사각형의 장변에 평행한 방향으로 수행되는, 마이크로 소자의 배열 방법.

【청구항 8】

제1항에 있어서, 상기 브러시의 섬유의 굽힘 강성(flexural rigidity)은 $0.1 \text{ mN}\cdot\text{mm}^2/\text{tex}^2$ 이하이고, 종횡비(aspect ratio)는 500 내지 2,000인, 마이크로 소자의 배열 방법.

【청구항 9】

제8항에 있어서, 상기 브러시는 인조모를 포함하는, 마이크로 소자의 배열 방법.

【청구항 10】

제8항에 있어서, 상기 브러시의 섬유의 끝단은 납작한 형태를 갖는, 마이크로 소자의 배열 방법.

【청구항 11】

제1항에 있어서,

상기 어레이 기판은 상기 제1 영역들 상에 배치된 전극 어레이를 포함하는, 마이크로 소자의 배열 방법.

【청구항 12】

제1항에 있어서, 상기 마이크로 소자는 플립칩 형태를 가지며 단면도 상에서 비대칭 구조를 갖는, 마이크로 소자의 배열 방법.

【청구항 13】

제1항에 있어서, 상기 마이크로 소자는 기판 및 외부 전극을 적어도 포함하고, 상기 기판의 노출된 표면에 의해 정의되는 제1 면과, 상기 제1 면과 반대되며 외부 전극이 노출되는 제2 면을 가지며, 브러싱에 의해 정렬된 후, 상기 마이크로 소자의 제1 면이 상기 베이스 기판을 향하는, 마이크로 소자의 배열 방법.

【청구항 14】

평면도 상에서 친수성 표면을 갖는 복수의 제1 영역들 및 상기 제1 영역들을 둘러싸며 소수성 표면을 갖는 제2 영역을 포함하는 어레이 기판을 준비하는 단계;

상기 어레이 기판 위에 액체에 분산된 복수의 마이크로 소자를 적하하는 단계;

상기 어레이 기판 상에서 브러싱하여 상기 제1 영역들 상에 수직 방향 및 수

평 방향으로 정렬된 상기 마이크로 소자들을 배치하는 단계;

상기 제1 영역들 상에 정렬된 상기 마이크로 소자들을 캐리어 기판 상에 전사하는 단계; 및

상기 캐리어 기판 상의 상기 마이크로 소자들을, 전극 어레이를 포함하는 전사 기판에 전사하는 단계를 포함하는, 마이크로 소자의 전사 방법.

【청구항 15】

제14항에 있어서, 상기 액체는 알코올을 포함하는, 마이크로 소자의 전사 방법.

【청구항 16】

제14항에 있어서, 상기 제1 영역은 직사각형 형상을 가지며, 상기 브리싱은 상기 직사각형의 장변에 평행한 방향으로 수행되는, 마이크로 소자의 전사 방법.

【청구항 17】

제14항에 있어서, 상기 브리시의 섬유의 굽힘 강성(flexural rigidity)은 $0.1 \text{ mN}\cdot\text{mm}^2/\text{tex}^2$ 이하이고, 종횡비(aspect ratio)는 500 내지 2,000인, 마이크로 소자의 전사 방법.

【청구항 18】

제14항에 있어서, 상기 제1 영역은 직사각형 형상을 가지며, 상기 브리싱은 상기 직사각형의 장변에 평행한 방향으로 수행되는, 마이크로 소자의 전사 방법.

【청구항 19】

제14항에 있어서, 상기 마이크로 소자는 플립칩 형태를 가지며 단면도 상에

서 비대칭 구조를 갖는, 마이크로 소자의 전사 방법.

【청구항 20】

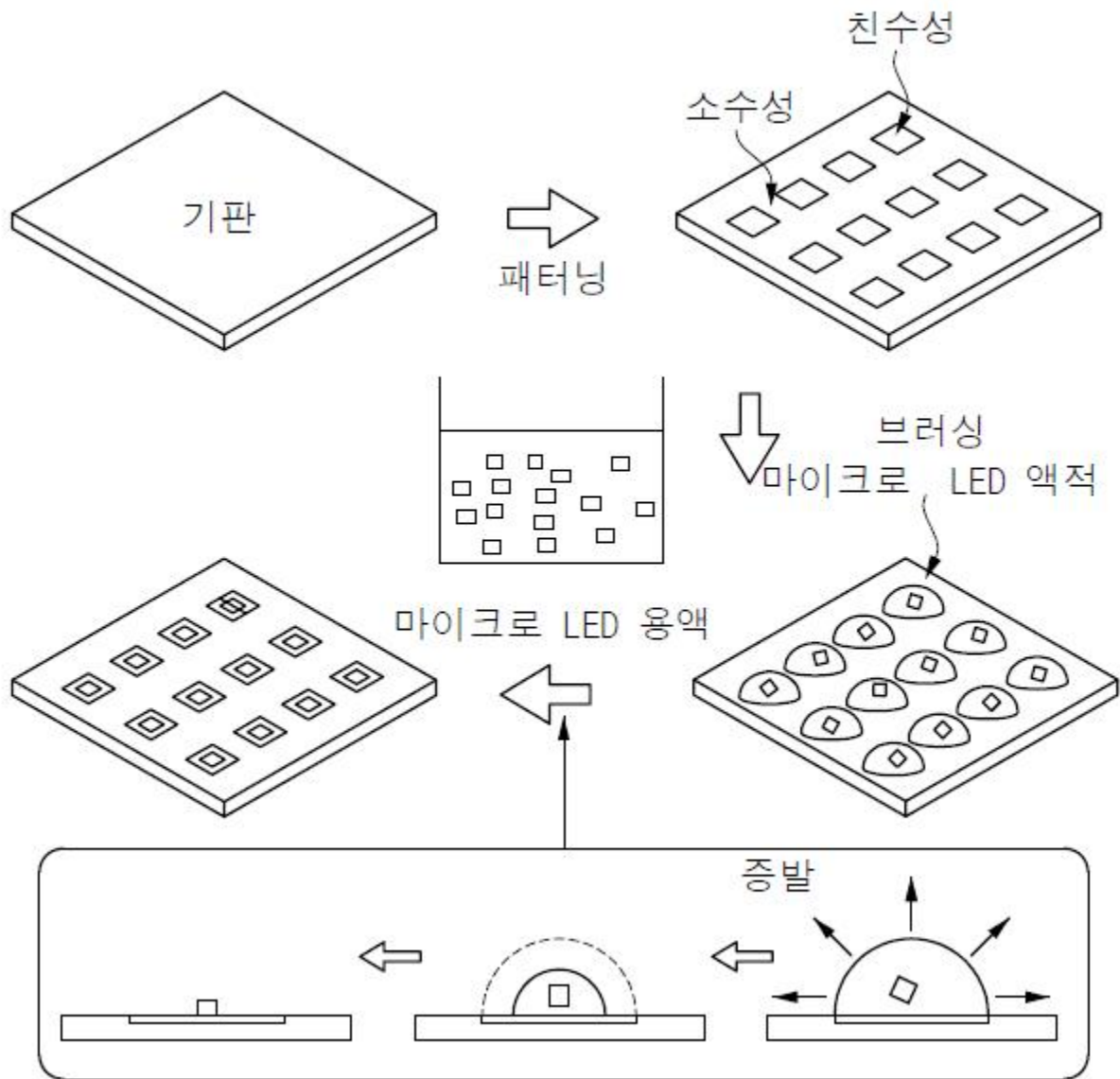
제14항에 있어서, 상기 마이크로 소자는 기판 및 외부 전극을 적어도 포함하고, 상기 기판의 노출된 표면에 의해 정의되는 제1 면과, 상기 제1 면과 반대되며 외부 전극이 노출되는 제2 면을 가지며, 브러싱에 의해 정렬된 후, 상기 마이크로 소자의 제1 면이 상기 베이스 기판을 향하는, 마이크로 소자의 전사 방법.

【요약서】

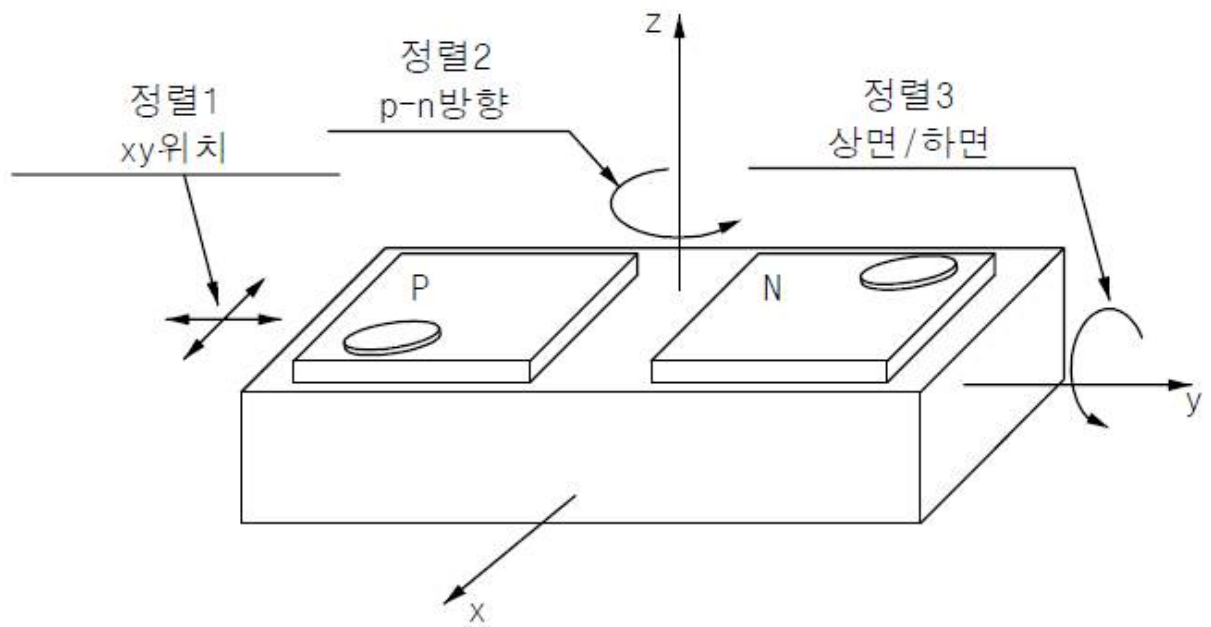
개시된 마이크로 소자의 배열 방법은, 평면도 상에서 친수성 표면을 갖는 복수의 제1 영역들 및 상기 제1 영역들을 둘러싸며 소수성 표면을 갖는 제2 영역을 포함하는 어레이 기판을 준비하는 단계, 상기 어레이 기판 위에 액체에 분산된 복수의 마이크로 소자를 적하하는 단계, 및 상기 어레이 기판 상에서 브러싱하여 상기 제1 영역들 상에 수직 방향 및 수평 방향으로 정렬된 상기 마이크로 소자들을 배치하는 단계를 포함한다. 상기 배열 방법에 따르면, 간단한 공정으로 플립칩 발광 다이오드의 수직 방향과 수평 방향을 정렬함으로써 마이크로 발광 소자의 정렬 공정 및 조립 공정의 효율성을 크게 증가시킬 수 있다.

【도면】

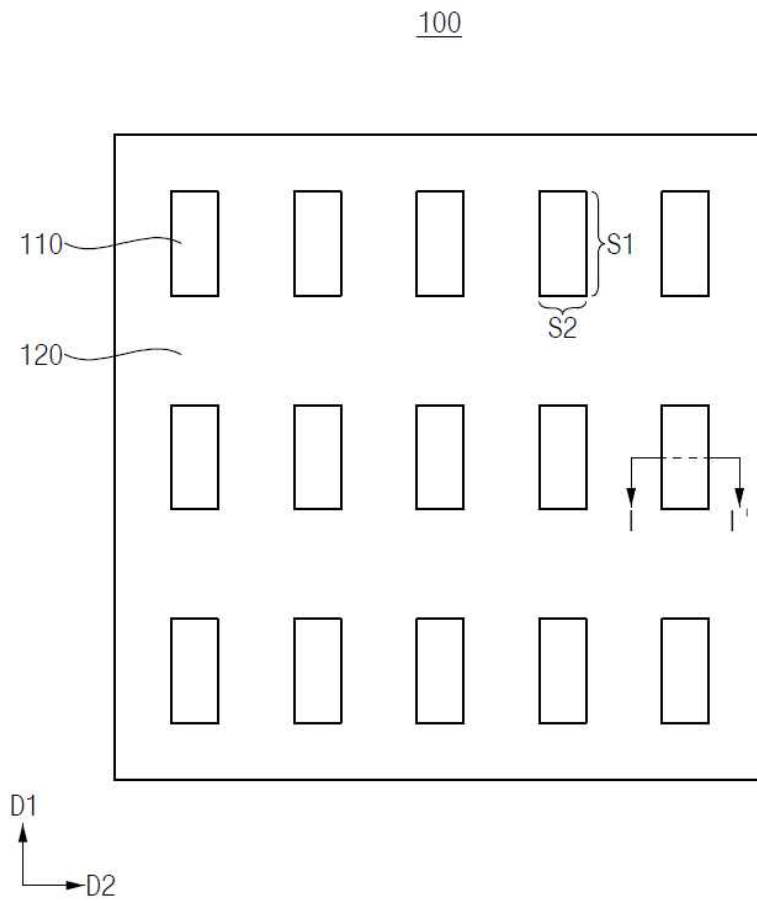
【도 1】



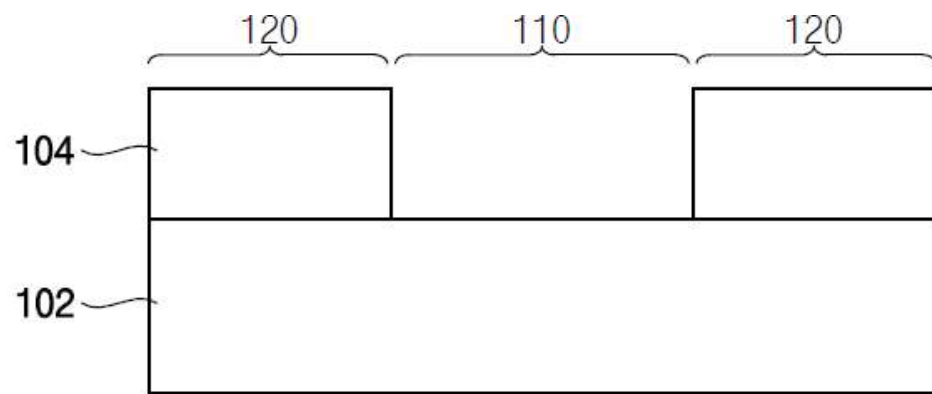
【도 2】



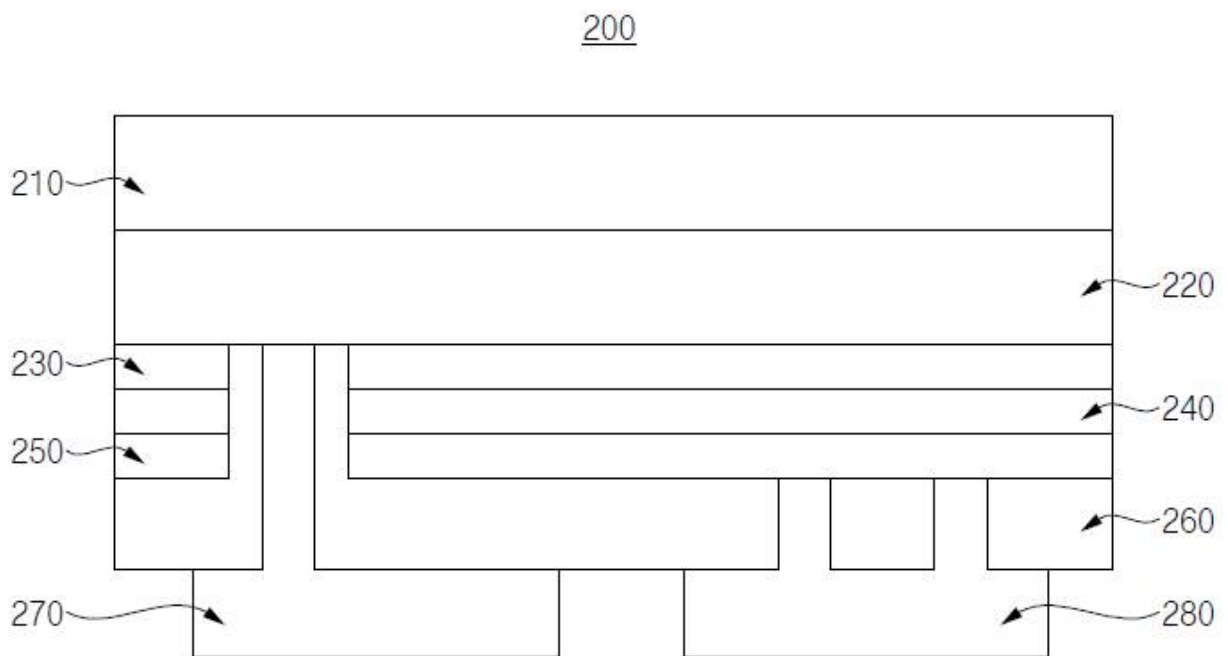
【도 3】



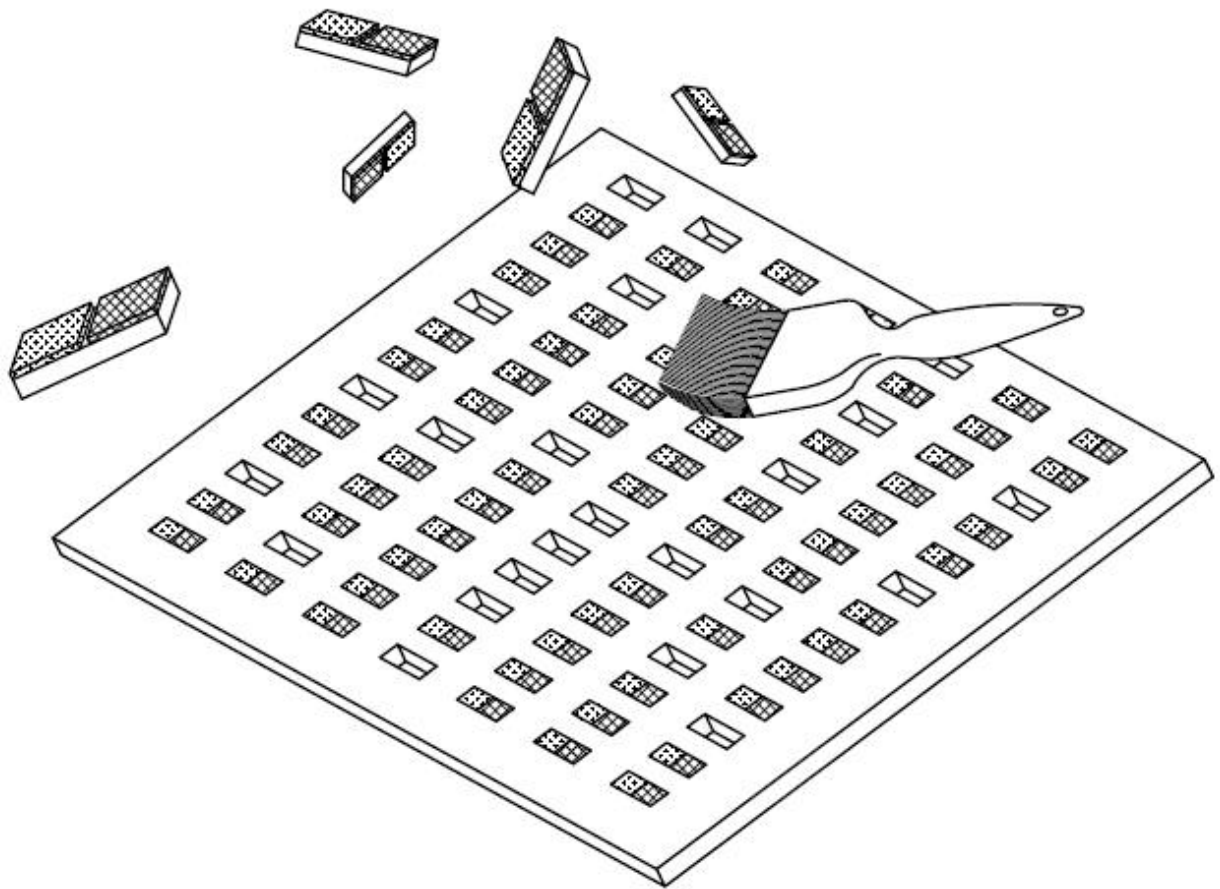
【도 4】



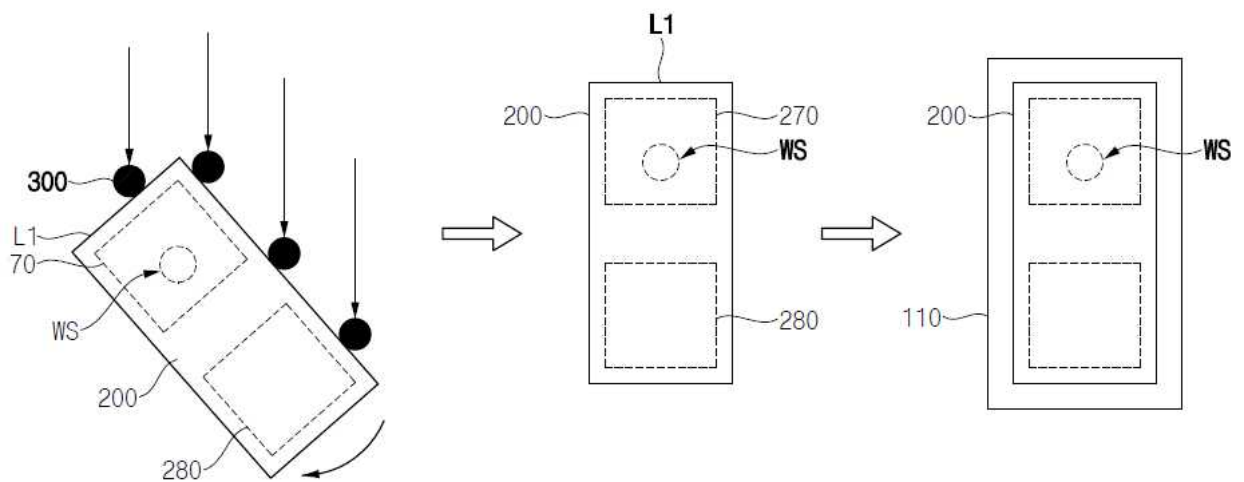
【도 5】



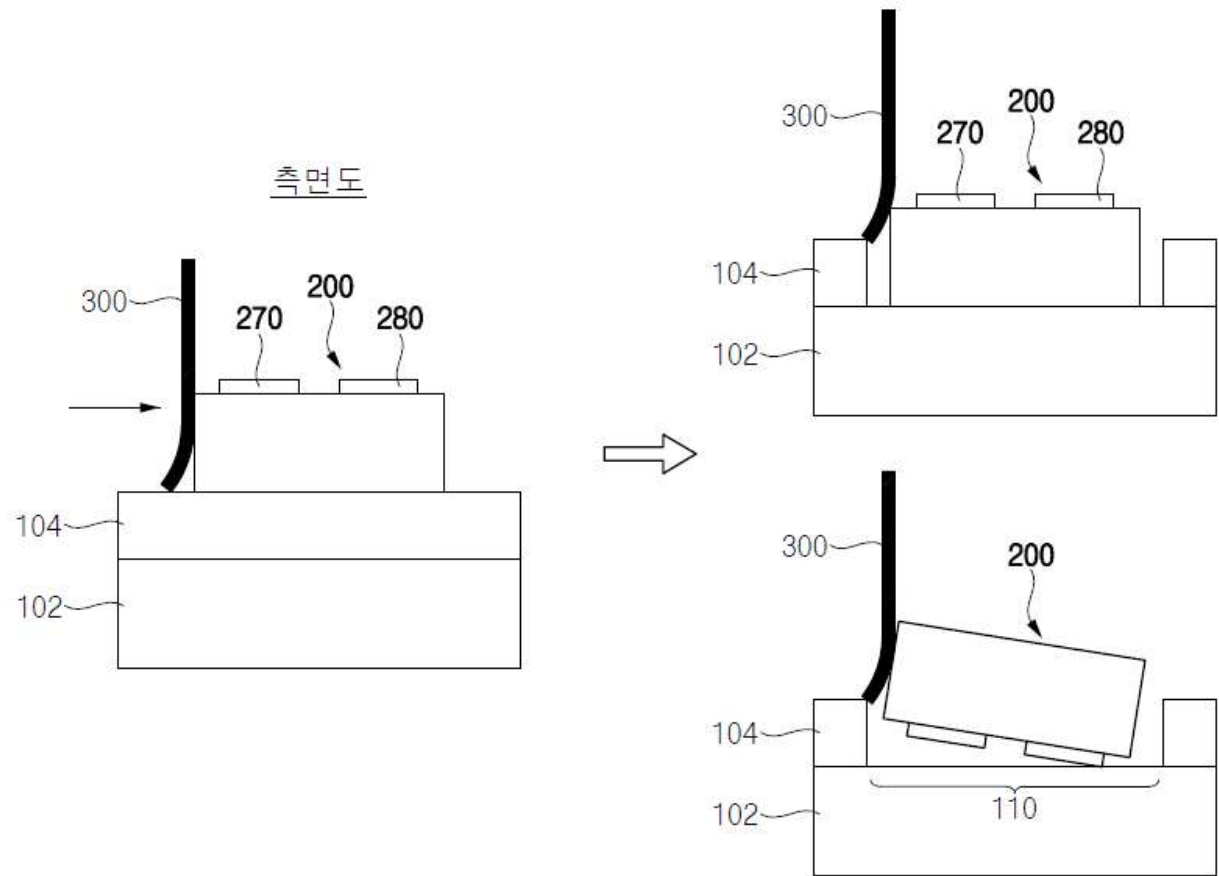
【도 6】



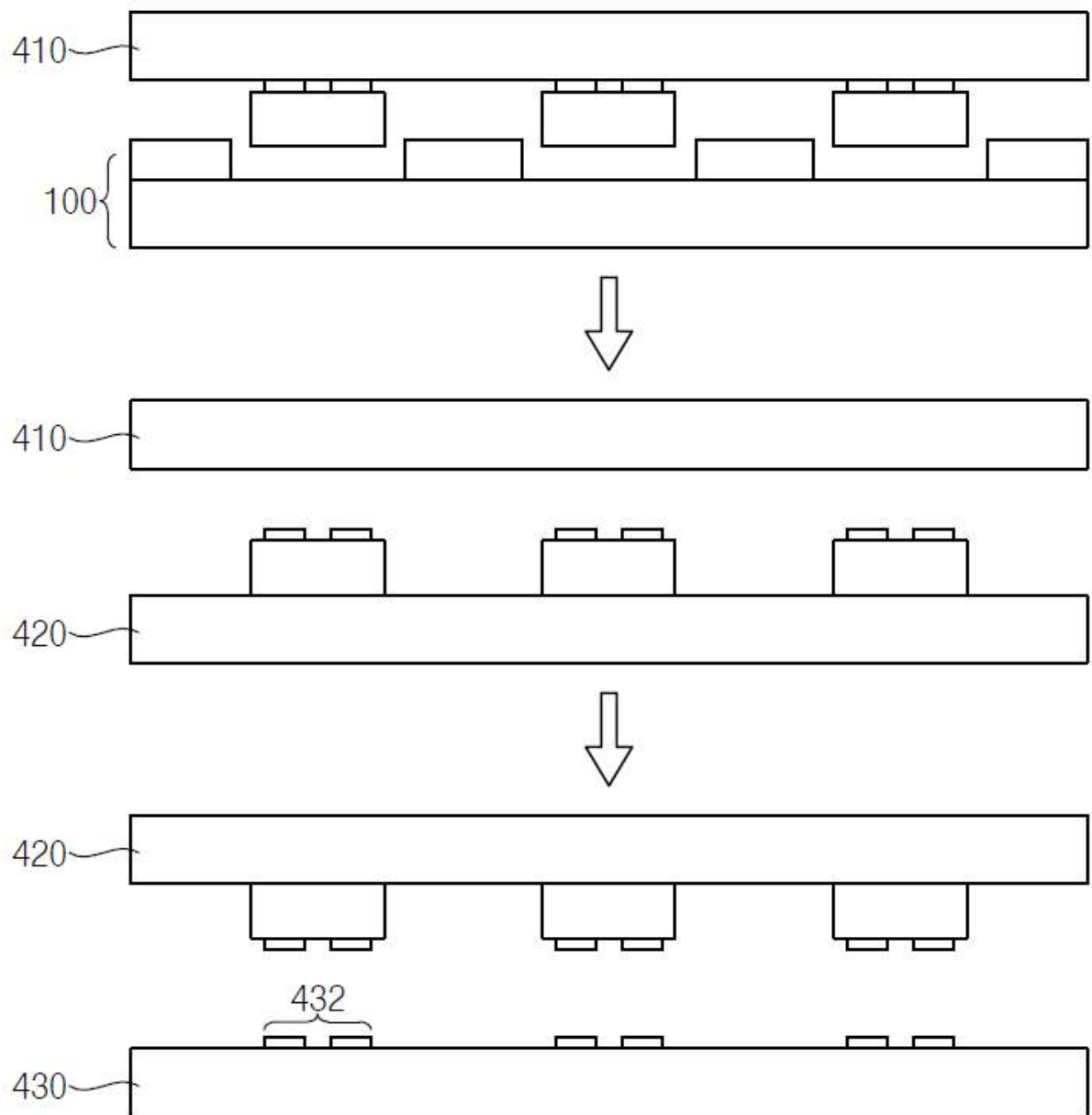
【도 7】



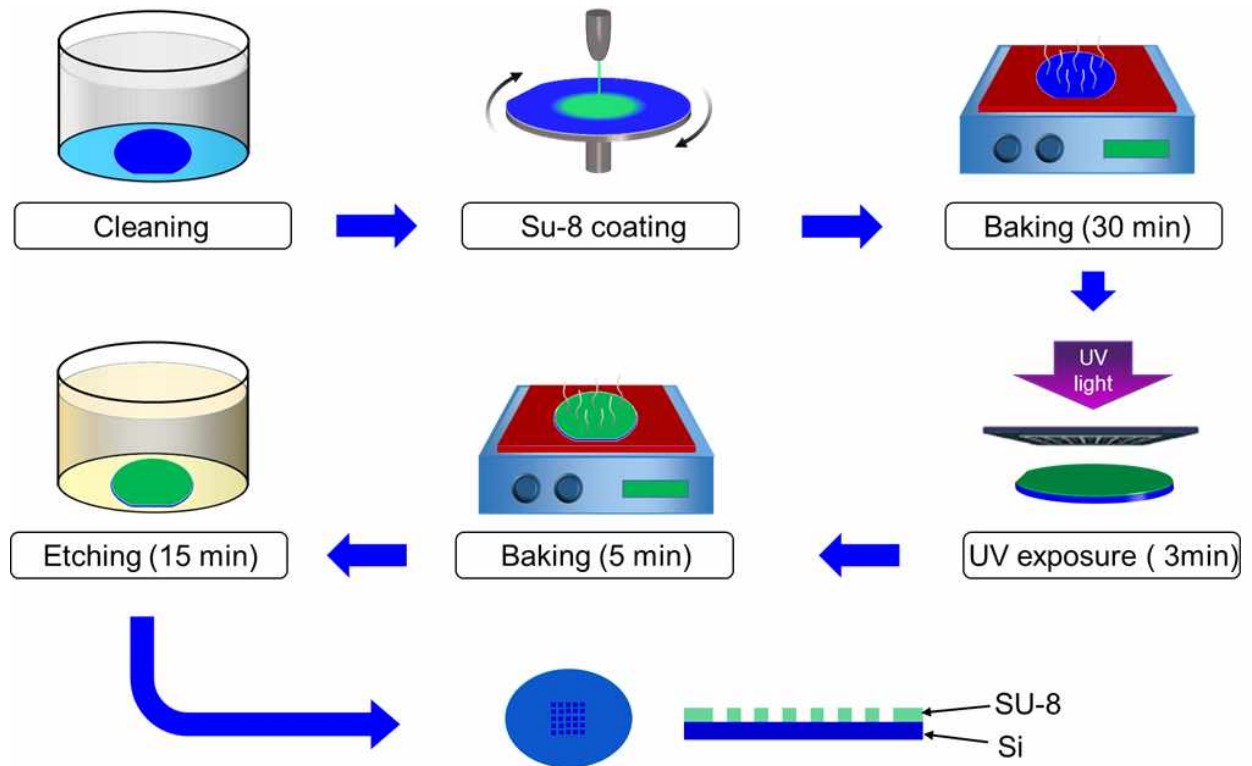
【도 8】



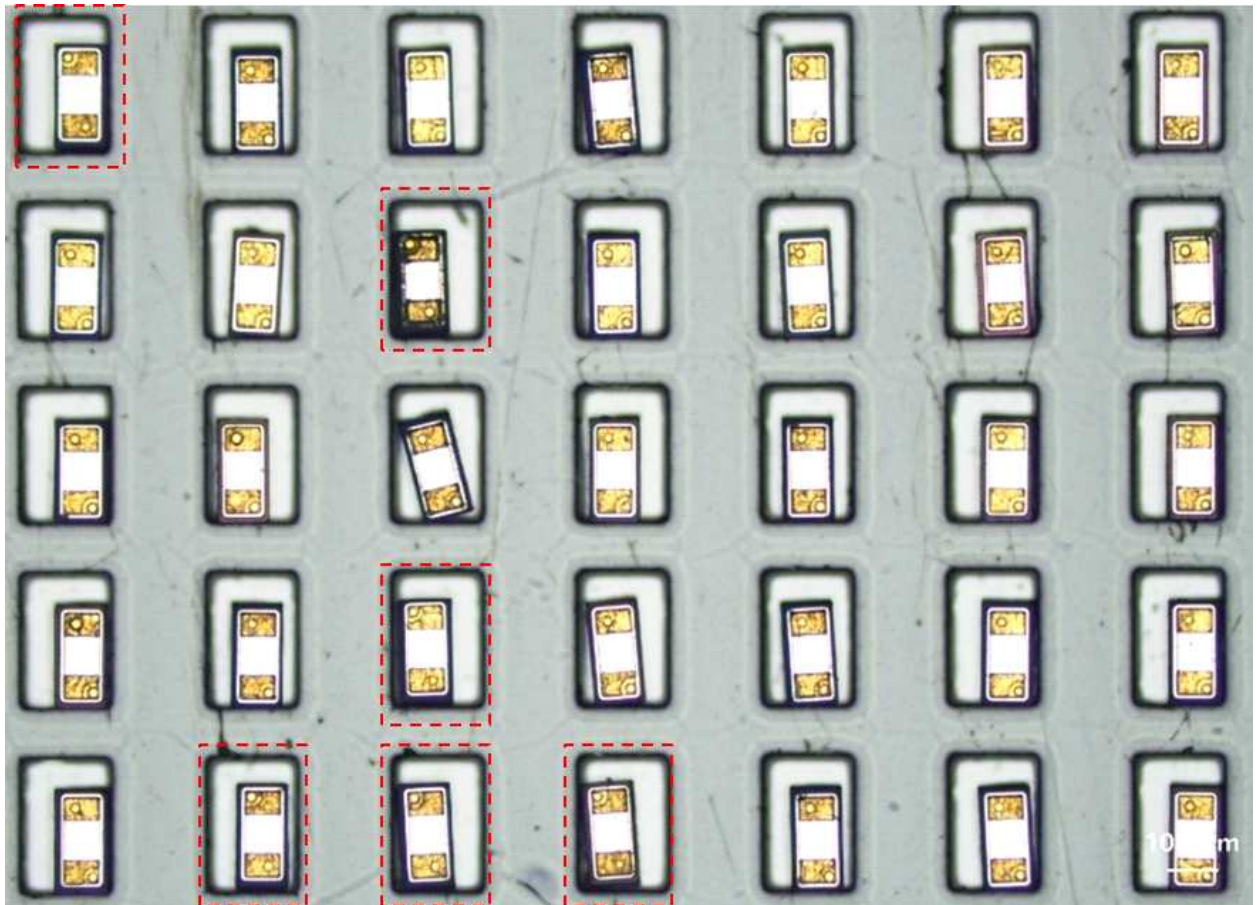
【도 9】



【도 10】



【도 11a】



【도 11b】



【도 12】

비교예1



실시예1

